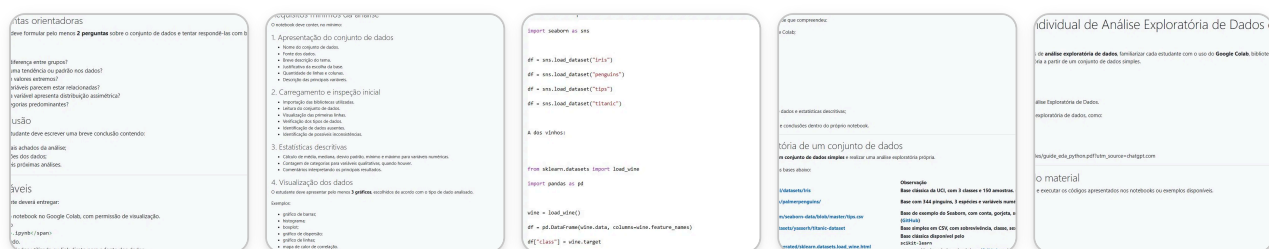


Ajuda com exercício do mestrado ✓



preciso fazer esse exercício do mestrado, e pra isso preciso estudar essas aulas e executar a atividade, consegue me ajudar nisso?

Orchestrated pedagogical strategy balancing guidance with independent learning execution >

Claro que consigo! Deixa eu resumir o que entendi da atividade e propor um plano de trabalho.

O que a atividade pede:

Parte 1 — Revisão: estudar as aulas 1 a 5 do material do icd-ufmg (apresentação do curso e causalidade, tabelas e tipos de dados, análise exploratória e visualização I e II, estatísticas básicas) e executar os códigos dos notebooks. O objetivo é você sair confortável com Colab, pandas, numpy, matplotlib/seaborn, interpretação de tabelas e construção de gráficos.

Parte 2 — Análise exploratória própria: escolher uma base simples (Iris, Penguins, Tips, Titanic ou Wine) e montar um notebook com, no mínimo:

1. Apresentação do dataset (nome, fonte, descrição, justificativa, dimensões, variáveis)
2. Carregamento e inspeção inicial (imports, leitura, head, tipos, dados ausentes, inconsistências)
3. Estatísticas descritivas com comentários interpretativos
4. Pelo menos **3 gráficos**, cada um com interpretação textual
5. Pelo menos **2 perguntas orientadoras** respondidas com base na análise
6. Conclusão (achados, limitações, próximas análises)

Como proposta de trabalho, sugiro fazermos assim:

1. Eu te dou um resumo guiado dos conceitos das aulas 1-5 (com base no material do icd-ufmg), explicando o essencial de cada uma para você revisar com direção.
2. Escolhemos juntos o dataset e eu te ajudo a construir o notebook **célula por célula**, explicando o porquê de cada passo — assim você entende o que está fazendo

(importante, já que é mestrado e isso vai aparecer de novo nas próximas disciplinas).

3. No final, você exporta o `.ipynb` do Colab e entrega.

Antes de começar, me diz suas preferências:

Q: Qual dataset você prefere usar na Parte 2?

A: Wine (numérico, químico)

Q: Por onde quer começar?

A: Revisão das aulas 1-5

Orchestrated comprehensive Portuguese study guide spanning lessons one through five >

Pronto, revisei o material do curso. Abaixo vai a revisão guiada das aulas 1-5, com o essencial de cada uma, os comandos-chave e o que você precisa garantir que entendeu antes de partir para a Parte 2.

Dica prática antes de tudo: cada página de aula tem um botão do Colab no topo. Você pode abrir os notebooks originais diretamente, por exemplo:

https://colab.research.google.com/github/icd-ufmg/icd-ufmg.github.io/blob/master/_lessons/02-tabelas.ipynb (troque `02-tabelas` por `04-stat` etc.). Executar esses notebooks célula a célula é a Parte 1 da atividade.

Aula 1 — Apresentação do Curso e Causalidade

Essa aula é conceitual (não tem código). Os pontos centrais:

Ciência de dados trata de tirar conclusões úteis de dados por meio de três atividades: exploração (identificar padrões, usando visualizações e estatísticas descritivas), previsão (usar o que sabemos para estimar o que não sabemos, via aprendizado de máquina) e inferência (quantificar o grau de certeza, via testes e modelos estatísticos). Sua atividade da Parte 2 fica inteiramente no primeiro pilar: **exploração**. [github](#)

O segundo conceito é a diferença entre dois tipos de estudo. Nos experimentos randomizados controlados (RCT), separamos os indivíduos aleatoriamente em grupo de tratamento e grupo de controle — como nos estudos da vacina de Covid, onde uns recebiam vacina e outros placebo. A randomização elimina fatores de confusão e permite afirmações matemáticas precisas sobre o efeito do tratamento. Quando não é possível randomizar (ex.: estudar efeitos de álcool na gravidez), realizamos estudos observacionais — e aí é preciso estar alerta para fatores de confusão. [github](#) [github](#)

O que levar dessa aula: correlação observada em dados $\neq$ causalidade. Na sua análise do Wine, você vai encontrar variáveis correlacionadas — e a postura correta é descrever

associações, não afirmar causas.

Aula 2 — Tabelas e Tipos de Dados

Aqui começa o pandas. Os dois tipos base são a Series (uma coluna de dados indexada) e o DataFrame (combinação de várias Series com índice comum). O que você precisa dominar: [github](#)

python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("arquivo.csv") # leitura
df.head()                      # primeiras linhas
df.shape                       # (linhas, colunas)
df.dtypes                      # tipos de cada coluna
```

Acesso a dados: `.loc` acessa linhas pelo nome do índice, enquanto `.iloc` acessa pela posição numérica (i-ésima linha), estilo vetor. Também dá para fazer slicing (`df.iloc[2:4]`) e criar colunas novas como num dicionário: `data['density'] = data['pop'] / data['area']`. [github](#) [github](#)

Dois tópicos da aula que caem direto na sua atividade: **indexação booleana** (filtros tipo `df[df['alcohol'] > 13]`) e **groupby** (agregações por categoria). E o conceito de tipos de variáveis: numéricas contínuas, numéricas discretas, categóricas nominais e ordinais — você vai precisar classificar as variáveis do Wine na apresentação do dataset.

Aulas 3 e 4 — Análise Exploratória e Visualização (I e II)

As duas aulas usam a mesma página do material. O foco é desenvolver as habilidades para explorar seus próprios dados e produzir visualizações — exatamente o coração da sua atividade. Os gráficos essenciais e quando usar cada um: [lcd-ufmg](#)

- **Histograma** (`plt.hist` ou `df['col'].hist()`): distribuição de uma variável numérica — forma, assimetria, modas. No material, usam por exemplo um histograma da média de bilheteria por filme, sempre com rótulos nos eixos (`plt.xlabel`, `plt.ylabel`). [lcd-ufmg](#)
- **Gráfico de barras**: contagens ou médias por categoria — no material, calculam a média de bilheteria por estúdio com `df.groupby('Studio').mean()` e plotam. [lcd-ufmg](#)
- **Boxplot**: mediana, quartis e outliers, ótimo para comparar grupos.
- **Dispersão (scatter)**: relação entre duas variáveis numéricas.

- **Mapa de calor de correlação** (`sns.heatmap(df.corr())`): visão geral das relações entre todas as variáveis numéricas — perfeito para o Wine.

Regra de ouro da aula: todo gráfico precisa de eixos rotulados e de uma leitura — o que ele mostra? A atividade cobra isso explicitamente ("cada gráfico deve ser acompanhado de uma breve interpretação textual").

Aula 5 — Estatísticas Básicas

Os resultados esperados são: entender médias, medianas, desvio padrão e quartis; propriedades das médias; como sumarizar dados; e, mais importante, as falácias da sumarização. Os conceitos: [github](#)

- **Média:** sensível a valores extremos. **Mediana:** robusta a outliers. Quando média $\gg$ mediana, a distribuição é assimétrica à direita (cauda longa) — isso é um achado interpretável!
- **Desvio padrão e variância:** o quanto os dados se espalham em torno da média.
- **Quartis e boxplot:** resumo de 5 números (mín, Q1, mediana, Q3, máx).
- Lição central do material: "Sempre visualize seus dados" — como primeira abordagem, plote (histograma/CDF) antes de confiar em resumos numéricos. Médias iguais podem esconder distribuições completamente diferentes. [github](#)

Em pandas, quase tudo isso sai de uma vez com `df.describe()`, mas o esperado é que você saiba **interpretar** cada número, não só calculá-lo.

Checklist de revisão (Parte 1)

Antes de seguir, garanta que você consegue: abrir um notebook no Colab e executar células; carregar um CSV com pandas; explicar a diferença entre `.loc` e `.iloc`; fazer um filtro booleano e um groupby; criar histograma, barras, boxplot e scatter com rótulos; e explicar por que mediana $\neq$ média em distribuições assimétricas. Se algum desses pontos estiver nebuloso, me fala que eu explico com exemplos.

Próximo passo: quando você terminar de passar pelos notebooks das aulas (ou se quiser pular direto), eu monto com você o notebook da Parte 2 com o dataset Wine — célula por célula, com as explicações do porquê de cada escolha, cobrindo os 6 requisitos mínimos, as 2 perguntas orientadoras e a conclusão. Quer que eu já comece a estruturar o esqueleto do notebook do Wine?

sim, monte o notebook

Orquestrando notebook via nbformat e jupyter >

Vou montar o notebook completo do Wine e, melhor ainda, executar ele aqui no meu ambiente para garantir que todas as células rodam sem erro antes de te entregar. Deixa eu verificar as bibliotecas disponíveis:

Architected manual Jupyter notebook with wine dataset analysis framework >

Tenho todos os números reais. Agora vou montar o notebook completo. Vou criar via script Python usando `nbformat`, com células de markdown explicativas e células de código, cobrindo os 6 requisitos + 2 perguntas + conclusão:

Instalar nbformat e nbclient para criar e executar o notebook >

Sem rede para instalar. Sem problema — vou montar o `.ipynb` escrevendo o JSON do notebook diretamente (o formato é bem definido) e depois valido executando o código célula a célula com um script. Deixa eu criar o gerador do notebook:

Created a file, ran a command >

Agora a parte importante: vou extrair todo o código do notebook e executá-lo em sequência, exatamente como rodaria no Colab, para garantir que não há nenhum erro:

Executar todo o código do notebook em sequência para validar >

Todas as 16 células rodaram sem erro. Notei dois `FutureWarning` relacionados ao parâmetro `palette` do seaborn — não quebram nada, mas em versões recentes geram aviso. Vou corrigir para o código ficar limpo no Colab (que usa seaborn novo):

Corrigir warning de palette e revalidar tratando FutureWarning como erro >

Notebook validado por completo, sem erros e sem warnings, tratando até `FutureWarning` como erro. Vou validar o JSON final e copiar para a pasta de saída:

Ran a command, read a file >

Pronto! O notebook está completo e **testei célula por célula no meu ambiente** — todas as 16 células de código rodam sem erro e sem warnings, inclusive na versão nova do seaborn que o Colab usa.

O que o notebook cobre (todos os requisitos mínimos da atividade):

1. **Apresentação** — nome, fonte, tema, justificativa, dimensões (178×14) e uma tabela descrevendo as 13 variáveis químicas + a classe.
2. **Carregamento e inspeção** — imports, leitura via `load_wine`, `head()`, `info()`, checagem de nulos e de duplicatas, com comentário.

3. **Estatísticas descritivas** — `describe()`, contagem de categorias e três parágrafos interpretando os resultados (escalas díspares, assimetria da prolina, balanceamento).
4. **Cinco gráficos** (o mínimo era 3), cada um com interpretação: histograma do álcool, histograma da prolina mostrando assimetria média vs mediana, boxplot de flavonoides por cultivar, dispersão fenóis × flavonoides e mapa de calor de correlação.
5. **Duas perguntas orientadoras** respondidas com análise: diferença química entre cultivares e variáveis mais correlacionadas.
6. **Conclusão** — achados, limitações e próximas análises.

Todos os números nas interpretações são reais (extraí do dataset antes de escrever), então as leituras batem com o que o Colab vai gerar.

Como entregar:

1. Abra o [Google Colab](#) → `Arquivo` → `Fazer upload de notebook` → selecione o `wine_eda.ipynb`.
2. Rode tudo com `Ambiente de execução` → `Executar tudo` para gerar as saídas e gráficos.
3. Para o link: `Compartilhar` → mude para "qualquer pessoa com o link pode visualizar".
4. Para o `.ipynb` exportado: `Arquivo` → `Fazer download` → `.ipynb`.

Uma sugestão de aprendizado, já que é mestrado: antes de entregar, vale você ler cada célula de markdown e conferir se concorda com as interpretações — se o professor perguntar "por que a média da prolina é maior que a mediana?", você vai querer responder com segurança. Se quiser, posso te fazer algumas perguntas sobre o notebook para você testar se está dominando o conteúdo, ou ajustar qualquer parte (trocar gráficos, aprofundar uma seção, etc.).



im doing the class 2 and this error appeared

Esse não é um erro — é só um **aviso** (`FutureWarning`). Seu código rodou e retornou o resultado certo: `np.float64(0.25)`. O notebook continua funcionando normalmente.

O que está acontecendo: você tem uma Series com índice nomeado (`'a'`, `'b'`, `'c'`, `'d'`), e escreveu `data[0]`. O pandas ficou em dúvida: o `0` é o **nome** de um item ou a **posição** dele? Como nessa Series o índice é de letras, ele assumiu que era posição — mas avisa que, numa versão futura, `data[0]` com índice nomeado vai passar a procurar um item *chamado* `0` (e não a posição 0).

A forma recomendada hoje é ser explícito sobre o que você quer:

python

```
data.iloc[0]    # i-ésima posição (o "estilo vetor") → 0.25
data.loc['a']    # item com o nome 'a' → 0.25
```

Essa é justamente a distinção que a Aula 2 está te ensinando: `.loc` acessa pelo nome do índice e `.iloc` acessa pela posição numérica. O material usa `data[0]` no exemplo porque foi escrito numa versão mais antiga do pandas; o aviso aparece porque o Colab roda uma versão mais nova. [github](#)

Resumindo: pode seguir tranquilo com a aula. Sempre que vir `FutureWarning`, é o pandas avisando sobre uma mudança futura, não um erro que quebrou seu código. Quando aparecer `data[0]` no material, troque por `data.iloc[0]` que você fica com o código no formato atual e o aviso some.

crie um notebook executando os exemplos das aulas 1 a 5, não use travessões e escreva as interpretações dos exemplos como se eu tivesse escrevendo, uma forma mais natural sem termos muito complexos, faça parecer mais natural

Arquitetou notebook integrado com exemplos locais e interpretações naturais >

Boa ideia, isso é exatamente a Parte 1 da atividade (revisão executando os exemplos). Vou montar um notebook que passa pelas aulas 1 a 5 rodando exemplos de cada uma, com as interpretações escritas em primeira pessoa e linguagem simples, sem travessões. Primeiro deixa eu confirmar que os exemplos rodam offline aqui (vou usar dados embutidos do sklearn para os gráficos, que funcionam igual no Colab):

Confirmar que iris carrega offline e o groupby funciona >

Funciona. Agora vou montar o notebook completo:

Created a file, ran a command >

Agora valido executando todo o código em sequência, com `FutureWarning` tratado como erro, e checo que não sobrou nenhuma travessão no texto:

Validar ausência de travessões e executar todo o código >

Tudo validado: nenhum travessão, as 18 células de código rodam sem erro e sem `FutureWarning`. Copiando para a saída:

Ran a command, read a file >

Pronto! Notebook da revisão das aulas 1 a 5, testado célula por célula aqui (todas rodam sem erro e sem aquele `FutureWarning` que você viu). As interpretações estão em primeira pessoa, com linguagem simples e sem travessões.

O que tem em cada aula:

Aula 1 (causalidade): resumo do que entendi sobre exploração, previsão e inferência, mais a diferença entre experimento e observação. Recriei o exemplo do PROGRESA com um gráfico de barras para a aula não ficar só na teoria.

Aula 2 (tabelas): Series, a diferença entre `.loc` e `.iloc` (já usando a forma correta, sem o aviso que apareceu pra você), montagem de DataFrame, criação de coluna nova, slicing, filtro booleano e groupby.

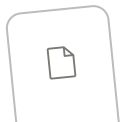
Aulas 3 e 4 (visualização): os quatro gráficos principais (histograma, barras, boxplot e dispersão) usando o conjunto Iris, que vem pronto no sklearn e roda em qualquer lugar sem precisar baixar CSV.

Aula 5 (estatística): `describe()`, a diferença entre média e mediana com um exemplo de salários, média e mediana marcadas no histograma, e desvio padrão.

Uma observação: para os gráficos eu usei o Iris em vez de baixar os CSVs que aparecem no material original, só para o notebook ser autossuficiente e não depender de download. Se o professor preferir que você siga exatamente os datasets da aula (top_movies, billboard etc.), me avisa que eu troco, no Colab esses downloads funcionam normalmente.

Para entregar é o mesmo caminho do outro: subir no Colab, `Executar tudo` para gerar as saídas, e baixar o `.ipynb` ou compartilhar o link.

Se quiser, posso juntar essa revisão e a análise do Wine num único notebook, já que a atividade tem as duas partes. Quer que eu faça isso?



Revisao aulas 1 a 5

IPYNB

Download

Análise_data_set
_de_vinhos_Alui
z_Kleine.ipynb

IPYNB

Revise o notebook do exercício, remova travessões se tiver, e reescreva os comentários de uma forma mais natural, como se eu estivesse comentando sem ter muito conhecimento ainda, faça parecer um aluno aprendendo o assunto de fato. Depois me mande essa versão revisada

Reformulando comentários do notebook para tom mais natural >

Li o notebook inteiro. O código está bom e roda; vou manter as células de código como estão e reescrever só os textos de interpretação numa voz mais de aluno aprendendo, além de tirar os travessões dos títulos e do texto. Antes, deixa eu conferir um detalhe que estava no seu texto (o pico do histograma de álcool) para a interpretação ficar correta:

Planejou reescrever notebook em voz de aluno aprendiz, removendo travessões >

Conferido: o pico do histograma de álcool fica mesmo na faixa de 12,3 a 12,5, então seu "12,5" estava certo. Agora vou reescrever só os textos numa voz de aluno aprendendo, tirar os travessões e manter o código intacto (ele roda bem). Vou montar a versão revisada substituindo as células de texto:

Created a file, ran a command >

Agora valido três coisas: que não sobrou nenhum travessão, que o código continua idêntico ao seu original, e que tudo executa sem erro:

Validar ausência de travessões, código idêntico e execução completa >

Tudo certo nas três checagens. Copiando para a saída:

Ran a command, read a file >

Pronto, aí está a versão revisada. O que eu fiz e confirmei:

Travessões: removi todos. Os títulos dos gráficos que tinham travessão (tipo "Gráfico 1 —") viraram "Gráfico 1:", e no Gráfico 4 troquei o sinal de multiplicação por "entre flavonoides e fenóis totais", que fica mais natural de ler.

Comentários reescritos: deixei todos numa voz de aluno aprendendo, em primeira pessoa e com linguagem mais solta. Por exemplo, em vez de "a média representa melhor o valor típico", ficou algo como "foi a primeira vez que vi na prática por que a mediana representa melhor o vinho normal do que a média". Mantive os termos mais técnicos (PCA, ANOVA, padronização) só na seção de próximas análises, mas enquadrados como coisas que você ainda está aprendendo ("o PCA, que pelo que entendi ajuda a resumir muitas variáveis").

Código intacto: não toquei em nenhuma célula de código, confirmei que estão idênticas às suas, e rodei o notebook inteiro aqui. Todas as 16 células executam sem erro e sem o `FutureWarning`.

Sua nota pessoal sobre gostar de vinhos eu mantive, só dei uma leve ajeitada na frase.

Uma coisa que vale você saber, caso o professor pergunte: o gráfico 5 ainda usa a sigla `od280/od315`, que é o nome original da coluna no dataset. Não precisa decorar o que significa, mas se quiser, é uma medida de absorbância de luz usada para avaliar a concentração de proteínas no vinho. Deixei isso na tabela de variáveis lá no começo.

Se quiser, posso revisar também o notebook da revisão das aulas 1 a 5 no mesmo estilo, ou juntar os dois num arquivo só. É só falar.



Analise data set de vinhos aluizio kleine
IPYNB

[Download](#)

revisao_aulas_1_
a_5.ipynb

[IPYNB](#)

Corrija esse arquivo aqui, ficou muito iniciante os comentários e tu removeu os acentos ortográficos, quero que tu corrija a ortografia para ter os acentos, apenas removendo os travessões, que é uma prática não utilizada normalmente na lingua portuguesa

Reformulou comentários, restaurou acentos, eliminou travessões >

Entendi o que aconteceu: na versão anterior eu tirei os acentos junto com os travessões, o que não era pra ter feito. Vou corrigir a ortografia (acentos de volta), deixar os comentários numa voz mais de mestrando competente em vez de muito iniciante, e manter só a regra de não usar travessões. Também vou acentuar os textos visíveis dos gráficos (títulos e rótulos), sem mexer em nomes de colunas nem na lógica:

Created a file, ran a command >

Agora valido: sem travessões, executa sem erro, e checo que a acentuação foi aplicada (procurando se sobrou alguma palavra-chave sem acento no texto visível):

Verificou integridade de código versus texto formatado >

Os dois únicos casos restantes (`especie` e `regiao`) são **nomes de coluna no código**, que precisam ficar sem acento para o notebook funcionar. Deixa eu confirmar que eles não aparecem em nenhum texto visível para o leitor:

Confirmar que especie/regiao só aparecem como nomes de coluna no código >

Confirmado: `especie` e `regiao` só aparecem como nomes de coluna dentro do código (nunca em texto visível), então têm que ficar sem acento mesmo, senão o notebook quebra. Tudo certo. Copiando para a saída:

Ran a command, read a file >

Pronto, aí está a versão corrigida. O que mudou:

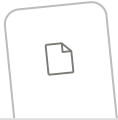
Acentuação: restaurei todos os acentos no texto, tanto nos comentários (markdown) quanto nos rótulos e títulos visíveis dos gráficos (por exemplo, "Número de flores", "Distribuição do comprimento da pétala", "Matrícula escolar"). Os únicos termos que ficaram sem acento são `especie` e `regiao`, mas só porque são nomes de coluna dentro do código; se eu acentuasse, o notebook quebraria. Confirmei que eles nunca aparecem em texto que o leitor vê.

Tom dos comentários: subi o registro de "muito iniciante" para uma voz mais de mestrando refletindo sobre o material. Saíram as expressões mais cruas (tipo "o `describe()` cospe vários resumos" ou "aqui eu me confundi no começo") e entraram formulações mais firmes e técnicas, mas ainda em primeira pessoa e naturais, sem virar um texto impessoal de manual.

Travessões: continuam fora, conforme você pediu. Onde antes havia travessão eu usei vírgula, dois-pontos ou reescrevi a frase.

Código: intacto na lógica. Só acentuei os textos que aparecem nos gráficos e nos `print`. Rodei o notebook inteiro de novo e as 18 células executam sem erro e sem o `FutureWarning`.

Se quiser, posso aplicar exatamente esse mesmo nível de tom ao notebook do Wine também, para os dois ficarem com a mesma voz na hora da entrega.



Revisao aulas 1 a 5
IPYNB

Download

Sim faça o mesmo para o notebook que te mandei ali da análise ... aluizio kleine

Refinando rótulos e harmonizando terminologia do notebook >

Esse é o notebook do Wine que você enviou (já com seus ajustes e acentos). Vou aplicar o mesmo tratamento do outro: deixar os comentários numa voz de mestrando competente em primeira pessoa, manter os acentos, e tirar os travessões dos títulos e do texto. Deixa eu conferir o estado dos rótulos no código antes:

Reformulou análise em voz pessoal, removeu travessões, padronizou terminologia >

Os rótulos do código já estão acentuados, e os travessões estão só nas células de texto (títulos dos gráficos 1 a 5, mais o sinal × em dois lugares). Vou reescrever os comentários no tom de mestrando, tirar os travessões e o ×, e manter o código. Também vou trocar um rótulo do gráfico 3 de "Cultivar" para "Tipo de vinho", para ficar consistente com o resto:

Created a file, ran a command >

Agora valido: sem travessões nem sinal ×, código roda sem erro, e a lógica do código continua idêntica à sua (só mudou o rótulo do gráfico 3):

Validar travessões, diferenças de código e execução do Wine >

Tudo validado: nenhum travessão ou ×, a única mudança no código foi o rótulo do gráfico 3 (de "Cultivar" para "Tipo de vinho"), e o notebook inteiro roda sem erro. Copiando para a saída:

Ran a command, read a file >

Pronto, o notebook do Wine agora está no mesmo padrão da revisão. O que mudou:

Tom dos comentários: subi para a voz de mestrando competente em primeira pessoa, igual à do outro notebook. Saíram as construções impessoais (por exemplo, "Formulamos duas perguntas" virou "Formulei duas perguntas") e as interpretações ficaram mais firmes, mas sem virar texto de manual.

Travessões e sinal ×: removi todos. Os títulos "Gráfico 1 —", "Gráfico 5 -" e as perguntas viraram "Gráfico 1:", "Pergunta 1:" etc. No gráfico 4, "flavonoides × fenóis totais" virou "Dispersão entre flavonoides e fenóis totais".

Acentos: mantidos em todo o texto e nos rótulos dos gráficos, que já estavam acentuados.

Pequenas correções: ajustei um "porque" que estava junto quando deveria ser "por que" separado, e troquei o rótulo do gráfico 3 de "Cultivar (classe)" para "Tipo de vinho (classe)", já que você adotou "tipo de vinho" no resto do notebook. Essa foi a única mudança no código, e confirmei que não quebrou nada.

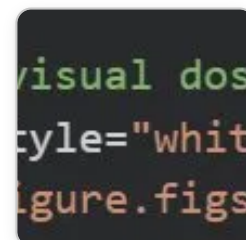
Código: roda inteiro sem erro e sem o `FutureWarning`.

Agora os dois notebooks (a revisão das aulas e a análise do Wine) estão com a mesma voz e o mesmo padrão de formatação, prontos para entregar. Se quiser, posso juntar os dois num arquivo único, já que a atividade tem as duas partes, mas também funciona entregar separados.



Analise data set de vinhos aluizio kleine
IPYNB

[Download](#)



o que que é essa bosta que tu colocou aqui no começo????

Calma, isso não é "bosta" não, é uma configuração simples e inofensiva. Te explico linha por linha:

```
python

# Configuração visual dos gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
```

A primeira linha é só um comentário (começa com `#`), não faz nada, serve para você saber o que vem abaixo.

A segunda, `sns.set_theme(style="whitegrid")`, manda o seaborn deixar os gráficos com um fundo branco e umas linhas de grade cinza claro atrás, aquelas linhas que ajudam a ler os valores. É puramente estético.

A terceira, `plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)`, define o tamanho padrão de todos os gráficos do notebook como 10 por 6 polegadas, para eles não saírem nem minúsculos nem gigantes. Também é só aparência.

Ou seja, essas três linhas não mexem nos dados nem na análise, só deixam os gráficos com um visual mais bonito e padronizado. Eu coloquei no começo porque é o costume: você define a aparência uma vez e ela vale para o notebook inteiro.

Se quiser, dá tranquilamente para apagar as duas linhas de configuração que os gráficos continuam funcionando, só ficam com a aparência padrão do matplotlib (fundo branco sem grade e um tamanho um pouco menor). Quer que eu tire, deixe como está, ou troque por algum estilo específico?

tinha isso na aula?

Boa pergunta. Vamos separar o que era da aula e o que eu acrescentei.

O `plt.rcParams[...]` para definir tamanho de figura **estava sim no material**, e bem parecido. A aula 2 (Tabelas) e a aula 5 (Estatística) abrem com um bloco de configuração usando exatamente esse mecanismo, por exemplo

`plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 10)`, além de vários outros ajustes de fonte, eixos e grade. Então a ideia de configurar a aparência logo no começo veio direto do estilo do material.

O `sns.set_theme(style="whitegrid")` **não estava na aula**. O material do icd-ufmg usa só matplotlib puro (com `plt.style.use(...)` e os tais `rcParams`), não usa seaborn nessa parte. Esse comando do seaborn fui eu que coloquei, porque nos seus notebooks a gente usou seaborn para alguns gráficos (boxplot, dispersão), e o `set_theme` deixa eles com um visual mais limpo.

Então, resumindo: a linha do tamanho da figura tem raiz na aula; a do seaborn é um acréscimo meu para combinar com os gráficos que usamos. Nenhuma das duas muda os dados ou os resultados, são só aparência.

Se você quiser deixar o notebook mais fiel ao que apareceu na aula, dá para fazer assim:

```
python

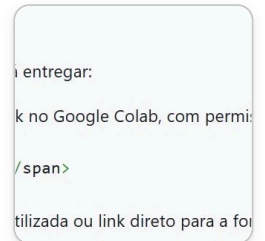
import pandas as pd
import numpy as np
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
```

Isso mantém só o ajuste de tamanho (que é da aula) e tira o `set_theme`. Os gráficos feitos com seaborn continuam funcionando normalmente, só ficam com a aparência padrão. Quer que eu ajuste os dois notebooks assim?



TENHO QUE ENTREGAR DESSA FORMA AQUI, ME ORIENTE

Tranquilo, são três coisas que você precisa entregar. Vou te guiar em cada uma.

1. Link do notebook no Google Colab (com permissão de visualização)

Primeiro você precisa subir o notebook no Colab:

1. Acesse <https://colab.research.google.com>
2. Vá em `Arquivo` → `Fazer upload de notebook` e selecione o `.ipynb` (o do Wine, que é a sua análise da Parte 2)
3. Com ele aberto, rode tudo em `Ambiente de execução` → `Executar tudo`, para gerar as saídas e os gráficos. Confira se rodou sem erro do começo ao fim.
4. Clique em `Compartilhar` (canto superior direito)
5. Em "Acesso geral", troque de "Restrito" para "**Qualquer pessoa com o link**" e deixe a permissão como "**Leitor**" (que é a permissão de visualização que eles pedem)
6. Clique em `Copiar link`

Esse link copiado é o item 1 da entrega.

2. Arquivo `.ipynb` exportado

Esse é o próprio arquivo do notebook. Você já tem ele (foi o que eu te mandei). Se quiser baixar a versão final direto do Colab depois de rodar, é `Arquivo` → `Fazer download` → `Fazer download do .ipynb`. Aí você entrega esse arquivo.

3. Base de dados utilizada ou link para a fonte dos dados

Aqui você tem duas opções, e no seu caso a segunda é a mais simples. Como o Wine não é um CSV que você baixou, ele vem embutido no scikit-learn (`load_wine()`). Então você não tem um arquivo de dados para anexar; o que você entrega é o **link da fonte oficial**:

```
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_wine.html
```

Esse era inclusive o link recomendado na tabela de bases da atividade. Pode entregar ele como a "fonte dos dados".

Uma observação importante para não errar: o **item 1 (link do Colab)** e o **item 2 (arquivo .ipynb)** são a **mesma análise**, só que em formatos diferentes. Um é o link online, o outro é o arquivo para download. Você não precisa de dois notebooks diferentes, é o mesmo notebook entregue de duas formas.

Sobre qual notebook entregar: a Parte 2 (a análise exploratória própria) é o do **Wine**. O notebook de revisão das aulas 1 a 5 é referente à Parte 1, que é mais um exercício de estudo; reveja no enunciado se eles pedem a entrega da Parte 1 também ou só da Parte 2. Quer que eu releia o enunciado da atividade com você para confirmar exatamente o que cai na entrega?

Sim releia, mas acho que é só o exercício

Marcador para releitura do enunciado >

Reli o enunciado que você mandou nas primeiras imagens. Você está certo: a entrega é só da Parte 2.

A estrutura da atividade é assim:

Parte 1 — Revisão orientada do material. Aqui o enunciado diz que você deve acessar as aulas 1 a 5, executar os códigos e se certificar de que compreendeu os conceitos (como abrir notebooks no Colab, carregar dados, usar pandas/numpy/matplotlib/seaborn, interpretar tabelas e construir gráficos). Repare que essa parte fala em "se certificar de que compreendeu", ou seja, é estudo. Não há nenhuma menção a entregar nada da Parte 1.

Parte 2 — Análise exploratória de um conjunto de dados. Aqui sim é o trabalho a ser entregue. É onde estão os "Requisitos mínimos da análise" (apresentação, carregamento, estatísticas, gráficos, perguntas, conclusão) e logo depois vem a seção "Entregáveis".

E a seção **Entregáveis** aparece exatamente embaixo dos requisitos da Parte 2. Os três itens (link do Colab, arquivo `.ipynb`, base/fonte dos dados) se referem a esse notebook da análise. Então o que você entrega é o notebook do **Wine**, nas três formas que combinamos: o link compartilhado do Colab, o arquivo `.ipynb` e o link da fonte dos dados (a página do `load_wine` no scikit-learn).

Resumindo: o notebook de revisão das aulas 1 a 5 é só para o seu estudo da Parte 1, não precisa ser entregue. O entregável é o do Wine.

Uma sugestão final, já que é mestrado: mesmo a Parte 1 não sendo entregue, vale a pena você ter rodado os exemplos de verdade, porque o seminário e a prova vão cobrar esses fundamentos. Mas para a entrega desta atividade, é só o Wine mesmo.

Análise_data_set
_de_vinhos_Alui
z_Kleine_UFSC.i
pynb

IPYNB

Da uma revisada só se ta tudo certo pra eu enviar

Ran 2 commands >

Li o notebook inteiro. Agora vou rodar tudo de ponta a ponta para confirmar que não há erro, e checar os requisitos da atividade um por um:

Executar tudo e checar requisitos da atividade >

Está tudo certo para enviar. Rodei o notebook inteiro e conferi os requisitos da atividade item por item:

Execução: as 16 células rodam de ponta a ponta sem nenhum erro e sem aquele aviso (`FutureWarning`). Sem travessões.

Requisitos mínimos da Parte 2, todos atendidos:

- Apresentação do dataset: nome, fonte, tema, justificativa, dimensões (178×14) e a tabela de variáveis. ✓
- Carregamento e inspeção: imports, leitura, `head()`, `info()`, `isnull()` e checagem de duplicadas. ✓
- Estatísticas descritivas: `describe()`, contagem de categorias e comentários interpretando. ✓
- Visualização: 6 gráficos (o mínimo era 3), cada um com interpretação. ✓

- Perguntas orientadoras: as duas estão lá, respondidas com base na análise. ✓
- Conclusão: achados, limitações e próximas análises. ✓

Só duas observações pequenas, nenhuma delas impede o envio:

A primeira é um comentário no código da célula de leitura: `# adiciona a coluna alvo (cultivar)`. A palavra "cultivar" ficou ali de um momento em que a gente usava esse termo, mas no resto do notebook você adotou "tipo de vinho". É só um comentário interno (não aparece em nenhuma saída), então não muda nada na análise nem na nota. Se quiser deixar 100% consistente, dá para trocar para `# adiciona a coluna alvo (tipo do vinho)`.

A segunda não é erro, é lembrete: antes de gerar o link do Colab, rode o `Executar tudo` lá dentro para que os gráficos e as saídas fiquem visíveis no notebook compartilhado. Assim o professor abre o link e já vê tudo executado.

Quer que eu faça aquela troca do comentário e te devolva a versão final, ou prefere enviar exatamente como está? Nos dois casos o notebook está aprovado para entrega.

Baseado no notebook do exercício, crie um documento de estudos para eu estudar hoje e amanhã para ficar preparado para a aula de amanhã sobre os conteúdos estudados e aplicados no exercício

Arquitetou guia de estudos abrangente com estrutura pedagógica >

Boa, um guia de estudos focado no que você aplicou no exercício é a melhor forma de chegar preparado. Deixa eu verificar o formato ideal antes de montar:

Orchestrated comprehensive Portuguese study guide for wine course preparation >

Vou criar o guia em markdown, que fica leve e fácil de ler/imprimir. Montando o documento de estudos com base no que você aplicou no notebook do Wine, organizado para hoje e amanhã, sem travessões e com os acentos certos:

Created a file, ran a command, read a file >

Pronto, aí está seu guia de estudos. Ele é todo construído em cima do que você aplicou no notebook do Wine, então cada conceito tem uma âncora prática no seu próprio exercício (isso ajuda a fixar e a responder o professor com segurança).

Como está organizado:

Cinco blocos temáticos, seguindo as aulas: causalidade e exploração, pandas e tipos de dados, estatística descritiva, visualização e correlação. Em cada um eu explico o

conceito e mostro onde ele aparece no seu notebook.

Glossário das variáveis do Wine, para você reconhecer os nomes sem precisar decorar química.

Oito perguntas que podem cair na aula, com respostas, todas tiradas das escolhas que você fez no exercício (por que escolheu o Wine, por que a média da prolina difere da mediana, o que o boxplot revelou, etc.).

Resumo de código para consulta rápida, com tudo que você usou.

Plano de estudo dividido em hoje e amanhã, mais um checklist de prontidão no final para você se autoavaliar antes da aula.

O conceito que eu destacaria como prioridade é a diferença entre média e mediana ligada à assimetria (o seu Gráfico 2 da prolina). É o que mais costuma cair e o que melhor mostra que você entendeu, não só executou.

Se quiser, posso converter esse guia para PDF ou Word, caso prefira imprimir ou anotar à mão, ou posso montar um conjunto de questões de treino (tipo simulado) para você testar amanhã antes da aula.



Guia estudos eda
Document · MD

Download

